

DI(의존성 주입) 연습문제





문제 1: 인사 시스템 (Greeting System)

다양한 언어로 인사하는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- GreetingService 클래스: greet() 메소드로 인사 처리
- 인사 클래스들: KoreanGreeting, EnglishGreeting, JapaneseGreeting
- 한국어: "안녕하세요, [이름]님!"
- 영어: "Hello, [name]!"
- 일본어: "こんにちは, [name]さん!"



문제 2: 결제 시스템 (Payment System)

다양한 결제 수단을 처리하는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- PaymentProcessor 클래스: processPayment() 메소드로 결제 처리
- 결제 수단: CreditCardPayment, KakaoPayPayment, NaverPayPayment
- 출력 예: "신용카드로 10000원 결제 완료"



문제 3: 메시지 전송 시스템 (Message System)

다양한 방법으로 메시지를 전송하는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- MessageSender 클래스: sendMessage() 메소드로 메시지 전송
- 전송 방법: SmsMessage, EmailMessage, KakaoMessage
- 출력 예: "[홍길동]에게 [안녕하세요]를 SMS로 전송"



문제 4: 도형 면적 계산기 (Shape Calculator)

다양한 도형의 면적을 계산하는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- ShapeCalculator 클래스: calculate() 메소드로 면적 계산
- 도형 클래스: Circle, Rectangle, Triangle
- Circle: 반지름, Rectangle: 가로/세로, Triangle: 밑변/높이
- 출력 예: "원의 면적: 78.5"



문제 5: 음료 제조 시스템 (Beverage System)

카페에서 다양한 음료를 만드는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- BeverageMaker 클래스: makeBeverage() 메소드로 음료 제조
- 음료 클래스: Americano, Latte, GreenTea, OrangeJuice
- 출력 예: "아메리카노를 제조합니다 - 원두 갈기 → 에스프레소 추출 → 물 추가"



문제 6: 할인 계산 시스템 (Discount System)

다양한 할인 정책을 적용하는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- DiscountCalculator 클래스: applyDiscount() 메소드로 할인 적용
- 할인 종류: PercentDiscount(10%), FixedDiscount(5000원), NoDiscount
- 출력 예: "원가: 50000원, 할인가: 45000원"



문제 7: 파일 저장 시스템 (File Saver System)

다양한 형식으로 파일을 저장하는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- FileSaver 클래스: `saveFile()` 메소드로 파일 저장
- 파일 형식: `TxtFileSaver`, `PdfFileSaver`, `JsonFileSaver`
- 출력 예: "[Hello World]를 PDF 파일로 저장 완료"



문제 8: 배송 시스템 (Delivery System)

다양한 배송 방법을 처리하는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- DeliveryService 클래스: deliver() 메소드로 배송 처리
- 배송 방법: StandardDelivery(2-3일), ExpressDelivery(1일), SameDayDelivery(당일)
- 출력 예: "[서울시 강남구]로 일반 배송 시작 - 2-3일 소요"



문제 9: 데이터 저장소 시스템 (Database System)

다양한 데이터베이스에 데이터를 저장하는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- DatabaseManager 클래스: saveData() 메소드로 데이터 저장
- DB 종류: MySQLDatabase, OracleDatabase, MongoDBDatabase
- 출력 예: "[사용자 정보]를 MySQL에 저장 완료"



문제 10: 알림 시스템 (Notification System)

다양한 방법으로 사용자에게 알림을 보내는 시스템을 만드세요.

요구사항:

- NotificationService 클래스: sendNotification() 메소드로 알림 전송
- 알림 방법: PushNotification, EmailNotification, SmsNotification
- 출력 예: "[홍길동]님에게 [주문 완료]를 푸시 알림으로 전송"